Um **monólito** (ou **arquitetura monolítica**) é um modelo tradicional de desenvolvimento de software no qual toda a aplicação é construída como uma **única unidade unificada**. [1]

Nesse formato, a interface do usuário, a lógica de negócios, a conexão com o banco de dados e todos os módulos funcionam juntos dentro da mesma base de código e são empacotados e executados como um único programa ou executável. [1, 2, 3]

---

Principais características

- **Base de código única:** Todo o projeto (ex: rotas, autenticação, cadastro de clientes, pagamentos) fica em um único repositório.
- **Pacote de *deploy* único:** Para colocar a aplicação no ar, gera-se um "pacotão" (um único artefato) que é publicado de uma só vez.
- **Comunicação interna direta:** Como está tudo no mesmo lugar, a troca de dados entre diferentes partes do sistema acontece por meio de chamadas diretas de funções ou métodos na memória, e não por redes ou APIs externas. [1, 2, 3, 4]

---

Vantagens

- **Simplicidade inicial:** É muito mais fácil começar a programar, depurar e testar um projeto quando tudo está centralizado.
- **Fácil de colocar em produção (*deploy*):** Basta subir um único arquivo ou servidor, sem precisar coordenar dezenas de serviços diferentes.
- **Desempenho em chamadas:** Como as funções conversam localmente na memória do servidor, não há latência de rede entre os módulos internos.
- **Ideal para equipes menores:** Startups e times reduzidos ganham velocidade ao não precisarem gerenciar a complexidade de infraestrutura distribuída. [1, 2, 3, 4, 5]

---

Desvantagens

- **Dificuldade para escalar:** Se uma única funcionalidade exige mais poder de processamento (por exemplo, um relatório pesado que consome muita CPU), você é obrigado a escalar o aplicativo inteiro, e não apenas aquele pedaço. [1, 2]
- **Efeito cascata:** Uma alteração em uma pequena parte do código pode quebrar o sistema inteiro se houver um erro, exigindo cuidado extremo nos testes. [1]

- **Manutenção complexa com o tempo:** Conforme o software cresce e vira um "monolito gigante" (às vezes chamado de *Big Ball of Mud*), fica difícil para novos desenvolvedores entenderem todas as regras do negócio. [1, 2]

---

Alternativa: Monólito Modular

Existe também o **monólito modular**, que mantém a vantagem de ser uma única aplicação e um único *deploy*, mas divide o código internamente em **módulos bem delimitados** com regras rígidas de independência (baixo acoplamento e alta coesão), simulando uma organização limpa antes de precisar migrar para microsserviços. [1, 2]

Você pode ver uma comparação direta com abordagens distribuídas na página da AWS sobre Monolítico x Microsserviços. [1]